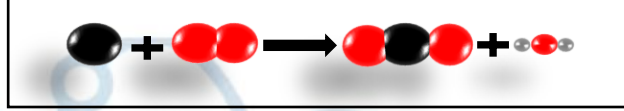


السلسلة ① : المادة وتحولاتها

التمرين ①:

يعطي الاحتراق التام للكربون C مع غاز ثنائي الأكسجين O_2 ثنائي أكسيد الكربون CO_2 .

① هل التمثيل التالي للتفاعل بالنموذج الجزيئي صحيح؟ صحح الخطأ إن وجد.



② عبر في جدول عن احتراق الكربون بالأنواع الكيميائية ثم بالأفراد الكيميائية.

التمرين ②:

بينما كانت الأم تحضر الغذاء على موقد يشتغل بغاز البروبان C_3H_8 لاحظت أن الأواني قد تلطخت بطبقة من هباب الفحم (اليحموم) وأن لون اللهب قد أصبح اصفر برتقاليا، فتفحص أحد أبنائها المتمدرس في السنة الثالثة متوسط، الموقد فوجد أن هناك انسداد في بعض تقوَّب الموقد وأراد أن يصلح ذلك.

- ① فسر سبب تغير لون لهب الموقد. مقترحا حلا لذلك.
- ② ما نوع احتراق الغاز في هذه الحالة؟ وما هو العامل المؤثر في هذا التحول؟
- ③ في جدول، عبر عن التحول الحادث بالأنواع الكيميائية ثم بالأفراد الكيميائية في حالة فك انسداد تقوَّب الموقد.
- ④ نمذج التحول الحادث بمعادلة كيميائية قبل وبعد اصلاح الموقد.
- ⑤ أذكر أخطار الاحتراق.

التمرين ③:

ينتج عن الاحتراق التام للكحول الايثيلي C_2H_6O ينتج بخار الماء H_2O وغاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 .

- ① أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج لهذا التحول.
- ② اضبط المعادلة الكيميائية بالأعداد الستوكيومترية.
- ③ اقترح بروتوكولا تجريبيا يسمح بالكشف عن الماء؟

التمرين ④:

بمناسبة عطلة الخريف قرر الوالد أخذ عائلته في رحلة فقام بتحضير السيارة وملأها بالبنزين C_6H_6 في الطريق لاحظ الابن أن السيارة تنفث دخان أسود فاحتار في ذلك. بعد فترة توقفت السيارة بسبب ثقب في العجلة المطاطية فقرّر الأب حرقها وتغييرها حيث احسّت ابنته بعد ذلك بصعوبة في التنفس. فاستعان بميكانيكي لتصليح السيارة الذي اكتشف فيها بعد وجود طبقة صدأ عليها.

- ① فسر المشاكل التي واجهت العائلة واقترح حلول لها
- ② اكتب معادلة احتراق البنزين بعد تصليح السيارة ووازنها
- ③ بماذا تنصح السائقين للحفاظ على البيئة؟

